

基金及国家重点项目

基于 SpringBoot+Vue 技术的在线培训平台的设计思路研究

牟艳霞

(德州职业技术学院, 山东德州 253034)

摘 要：本研究旨在结合 Spring Boot 和 Vue 的技术优势，基于当前教育环境的实际需求，设计一个功能全面、用户体验良好的在线培训学习平台。该平台采用 Spring Boot 框架，简化了 Web 应用的开发过程；采用自动配置和约定优于配置的方式，使开发者能够专注于业务逻辑的实现；利用 Vue 的轻量级和组件化特点，实现前端界面的灵活、高效开发；数据库采用 MySQL。

关键词：SpringBoot；Vue；MySQL 数据库；培训平台

中图分类号：TP393.09

文献标识码：A

DOI：10.3969/j.issn.1003-6970.2025.12.004

本文著录格式：牟艳霞.基于SpringBoot+Vue技术的在线培训平台的设计思路研究[J].软件,2025,46(12):010-012

Research on the Design Concept of an Online Training Platform Based on SpringBoot+Vue Technology

MU Yanxia

(Dezhou Vocational and Technical College, Dezhou Shandong 253034)

【Abstract】: This study aims to leverage the technical strengths of Spring Boot and Vue, based on the practical needs of the current educational environment, to design a comprehensive and user-friendly online training platform. The platform employs the Spring Boot framework to streamline the development process of web applications, utilizing auto-configuration and the principle of convention over configuration, allowing developers to focus on implementing business logic. It leverages Vue's lightweight and component-based features to achieve flexible and efficient front-end interface development, with MySQL serving as the database.

【Key words】: SpringBoot;Vue;MySQL database;training platform

1 概述

随着互联网技术的快速发展和终身学习理念的普及，在线培训市场规模不断扩大。无论是企业为员工提供职业技能培训，还是个人为追求职业发展自主学习，都需要一个便捷、高效的在线学习平台^[1]。传统线下培训受时间、空间限制，无法满足多样化的学习需求。在线培训平台能够打破这些限制，用户可随时随地学习，具有广阔的市场前景。

2 技术介绍

SpringBoot 是一个基于 Spring 框架的快速开发框架，极大地简化了 Spring 应用的搭建和开发过程，具有自动配置、起步依赖等特性，能减少大量样板代码，提

高开发效率。在线培训平台开发中，利用 SpringBoot 可以快速构建稳定的后端服务，处理用户管理、课程管理、订单管理等业务逻辑，保障平台高效运行。

Vue 作为一款流行的 JavaScript 前端框架，具有轻量级及易用性强的特点。其组件化开发模式使得代码的复用性和可维护性大大提高。在构建在线培训平台前端时，Vue 能够创建交互性强、用户体验好的界面，如课程展示页面、学习进度跟踪界面、视频播放界面等，为学员提供流畅的学习体验。

MySQL 数据库是一种广泛使用的关系型数据库，具有开源、性能高及可靠性强等优势。在线培训平台需要存储大量的用户信息、课程信息、学习记录等结构化

数据，MySQL 能够高效地存储和管理这些数据。

3 系统需求分析

3.1 功能性需求

用户管理功能包括用户注册、登录、权限管理等；

课程管理功能包括课程发布、分类、章节管理、资料上传等；

学习功能包括视频播放、文档阅读、学习进度跟踪；

考试测评功能包括在线考试、自动评分、成绩分析等；

互动交流功能包括讨论区、问答系统、消息通知；

数据统计功能包括学习数据统计、报表生成。

3.2 非功能性需求

性能需求要求系统响应时间不超过 2 秒；

安全性需求要求数据加密传输，完善的权限控制；

可扩展性要求模块化设计，便于功能扩展；

兼容性要求支持主流浏览器和移动设备访问。

3.3 用系统采用典型的三层架构

系统架构分为前端和后端，采用 Vue 设计前端部分，包括用户界面、管理员界面、教师界面等；采用 Spring Boot 设计后端部分，包括 MySQL 数据库、Redis 缓存、文件存储等功能。系统采用三层架构设计，主要由表现层 (Vue.js 构建的 Web 界面)、业务逻辑层 (SpringBoot 实现的核心业务处理)、数据访问层 (MyBatis Plus 操作数据库需求) 组成^[2]。

4 功能模块设计

系统主要功能模块包括用户管理模块、课程管理模块、学习管理模块、考试测评模块、互动交流模块、系统管理模块。

学员能够注册、登录平台，浏览课程列表，查看课程详情，学习课程内容，记录学习进度和成绩。

管理员可以管理用户信息，包括添加、删除、修改用户；管理课程信息，如添加、编辑、删除课程；查看学员的学习记录和成绩。

系统流程采用前后端分离架构实现，适用于在线教育等学习系统场景，系统工作流程解析如下：用户发起登录请求，提交用户名及密码，后端向前端返回 JWT Token 用于后续身份验证；用户访问课程列表，前端向后端请求携带 Token，后端向前端返回课程数据以校验 Token 有效性；用户开始学习，选择课程进入学习，前端向后端提交学习行为数据，携带 Token，后端向前端返回学习记录，确认操作成功响应。

5 系统总体设计

5.1 整体架构设计

本培训平台采用前后端分离架构^[3]，前端使用 Vue

构建用户界面，后端使用 Spring Boot 提供 Restful API 服务。数据库采用 MySQL 存储系统数据。在线培训平台功能模块如下：(1) 用户管理模块，主要功能分为用户登录、用户注册、用户修改（即个人信息维护）、权限管理（即角色分配、访问控制）等；(2) 课程模块，包括添加 / 创建新课程、编辑更新课程内容、删除下架课程、课程列表展示、详情页展示等；(3) 学员学习模块，包括学员端身份验证、记录学习进度、查看测验及考试结果、学习记录、历史学习行为统计等。

5.2 功能模块设计

5.2.1 用户管理模块

负责用户的注册信息修改和权限管理，具体功能如下。(1) 用户注册。收集用户的基本信息，如用户名、密码、邮箱等，并将其存储到数据库中。(2) 用户登录。验证用户的用户名和密码，登录成功后生成令牌 (Token) 用于后续的身份验证。(3) 用户信息修改。允许用户修改基本信息。(4) 权限管理。区分学员和管理员的权限，不同权限的用户拥有不同的操作权限。

5.2.2 课程管理模块

实现课程添加、课程编辑、课程删除以及课程展示功能，具体功能如下。(1) 课程添加。管理员可以上传课程的基本信息，如课程名称、描述、封面图片等，并关联课程内容。(2) 课程编辑。管理员可以修改已有的课程信息。(3) 课程删除。管理员可以删除不需要的课程。(4) 课程展示。学员可以浏览课程列表，查看课程详情。

5.2.3 学习记录管理模块

记录学员的学习进度和成绩，具体功能如下。(1) 学习进度记录。主要记录学员学习课程的进度，如已学习的章节、视频观看时长等。(2) 成绩记录。主要记录学员完成课程作业和考试的成绩。(3) 学习记录查询。学员和管理员可以查询学员的学习记录。

5.3 业务流程设计

5.3.1 用户注册流程

用户输入注册信息，系统验证信息合法性，信息合法后将信息存入数据库即注册成功，跳转到登录页面；信息不合法提示错误信息，回到注册信息输入界面。

5.3.2 用户登录流程

用户输入用户名和密码，系统验证用户名和密码，验证成功后生成 Token，显示登录成功，跳转到主页；验证失败则提示错误信息，回到用户名和密码输入界面。

5.3.3 课程学习流程

用户选择课程，查看课程详情，开始学习。用户可查看记录学习进度，完成课程学习后，系统记录成绩，

学习流程结束。

6 数据库设计

基于 SpringBoot+Vue 技术的在线培训平台数据库实体与存储表介绍如下。

6.1 培训平台数据库主要实体介绍

(1) 用户实体。属性包括用户 ID、用户名、密码、邮箱、手机号码、用户类型等。

(2) 课程实体。属性有课程 ID、课程名称、课程描述、课程图片 URL、课程价格、授课教师、课程状态。

(3) 学习记录实体。其关键属性为记录 ID、用户 ID(关联用户实体)、课程 ID(关联课程实体)、学习进度、最后学习时间。这体现了系统对用户课程学习过程的记录。

(4) 订单实体。属性包含订单 ID、用户 ID、课程 ID、订单金额、订单状态、支付时间。通过用户 ID 和课程 ID 分别与用户实体和课程实体关联, 展现用户购买课程产生订单这一业务逻辑。

6.2 培训平台各个实体之间的关系

各实体之间的联系为一个用户可以购买多门课程, 一门课程也可以被多个用户购买, 因此, 用户与课程通过订单表产生多对多的购买联系; 一个用户可以学习多门课程, 一门课程也可以被多个用户学习, 通过学习记录表建立多对多的学习联系。以此类推, 构建整个 E-R 图。

6.3 数据库设计中主要的表及字段介绍

6.3.1 用户表

用户 user_id 定义为主键; 用户名 username 用于用户登录和显示; 密码 password 存储加密后的用户密码, 保障安全; 邮箱 email 可用于找回密码, 需保证唯一性; 手机号码 phone_number 方便平台与用户联系; 用户类型 user_type, 枚举类型, 取值为普通用户、企业用户、管理员, 用于区分不同权限用户。

6.3.2 课程表

课程 course_id 定义为主键, 自增长整数类型, 唯一标识每门课程; 课程名称 course_name, 字符串类型, 最大长度为 100, 不可为空, 是课程的主要标识; 课程描述 course_description, 文本类型, 用于详细介绍课程内容、目标等信息; 课程图片 course_image_url, 字符串类型, 最大长度为 255, 存储课程图片的 URL 地址, 用于课程展示; 课程价格 course_price, 浮点数类型, 精确到小数点后两位; 授课教师 teacher, 字符串类型, 最大长度为 50, 记录授课教师姓名; 课程状态 course_status, 枚举类型, 取值为上架、下架, 用于控制课程是否对用

户可见。

6.3.3 学习记录表

记录 record_id 主键, 自增长整数类型, 唯一标识每条学习记录; 用户 user_id 定义为外键, 关联用户表的 user_id, 标识学习该课程的用户; 课程 course_id 为外键, 关联课程表的 course_id, 标识用户学习的课程; 学习进度 study_progress, 浮点数类型, 取值范围为 0~100, 表示用户对课程的学习完成百分比; 最后学习时间 last_study_time, 时间戳类型, 记录用户最后一次学习该课程的时间。

7 系统主要功能实现

分别实现后端代码(基于 Spring Boot)和前端代码(基于 Vue)中各主要功能模块的实现代码, 具体包括用户实体类的主要代码、用户控制器的主要代码、用户服务类的主要代码, 以及用户登录组件和课程列表组件的主要代码。

8 系统测试

该系统测试主要包括功测试、性能测试和安全测试三方面。功能测试验证用户注册、登录、课程管理和学习记录管理等模块的正常运行; 性能测试评估高并发场景下的响应时间、吞吐量等指标, 确保系统稳定性^[4]; 安全测试涵盖用户信息加密、SQL 注入防护和 XSS 攻击防御等, 全面保障系统安全性。各项测试共同确保系统可靠、高效且安全地运行。

9 结语

本文详细介绍了基于 Spring Boot 和 Vue 技术的培训平台的设计与开发思路。通过前后端分离的架构设计, 结合 SpringBoot 的高效后端处理能力和 Vue 的优秀前端交互体验, 构建了一个功能完善、易于使用的培训平台, 为系统的开发提供了清晰的指导。

参考文献

- [1] 胡鹏飞, 于强. 基于 B/S 的空间站高温柜地基实验远程操控系统[J]. 计算机应用与软件, 2023, 40(12): 9-15+78.
- [2] 黄江凯, 施运应, 谢吉煌, 等. 基于 SpringBoot+Vue 的大学生党员发展教育管理平台的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2025, 21(4): 57-60.
- [3] 袁媛. 互联网背景下学生顶岗实习管理系统设计及实现[J]. 电子技术与软件工程. 2022(14): 167-170.
- [4] 叶欣, 陈磊, 杨小国, 等. 基于 B/S 模式的在线考试管理系统的分析与设计[J]. 电脑知识与技术. 2021, 17(35): 48-50.